MATEMATICI 2

Curs 3

Def.: Dc $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ = bază pt. sp. vect. B cu scalarii K, at. n = dimensiunea lui B peste K.

$n = \dim_K V$

Ex.:

1) Fie $V = \mathbb{C}^2$ cons. $K = \mathbb{R}$.

Legea internă $(z_1, z_2) + (z_3, z_4) = (z_1 + z_3, z_2 + z_4)$

Legea externă $\alpha(z_1, z_2) = (\alpha z_1, \alpha z_2)$

Să se det. $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}^2$. // = (?) 4

2) Cu aceleași operații dar cons. $K = \mathbb{C}$ să se det. $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^2$. // = (?) 2

Ex.:

Fie $B_1 = \{v_1 = (0,1,1),\ v_2 = (1,0,1),\ v_3 = (1,1,0)\}$

$B_2 = \{e_1 = (1,0,0),\ e_2 = (0,1,0),\ e_3 = (0,0,1)\}$

și $v = (-7, 8, 3)$

$v = -7e_1 + 8e_2 + 3e_3 \Rightarrow (-7, 8, 3)$ = coord. lui v rel. la B_2

$v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 \Leftrightarrow (-7, 8, 3) = \alpha(0,1,1) + \beta(1,0,1) + \gamma(1,1,0)$

$\Leftrightarrow (-7, 8, 3) = (0, \alpha, \alpha) + (\beta, 0, \beta) + (\gamma, \gamma, 0) \Leftrightarrow \ldots$ (multe calcule)

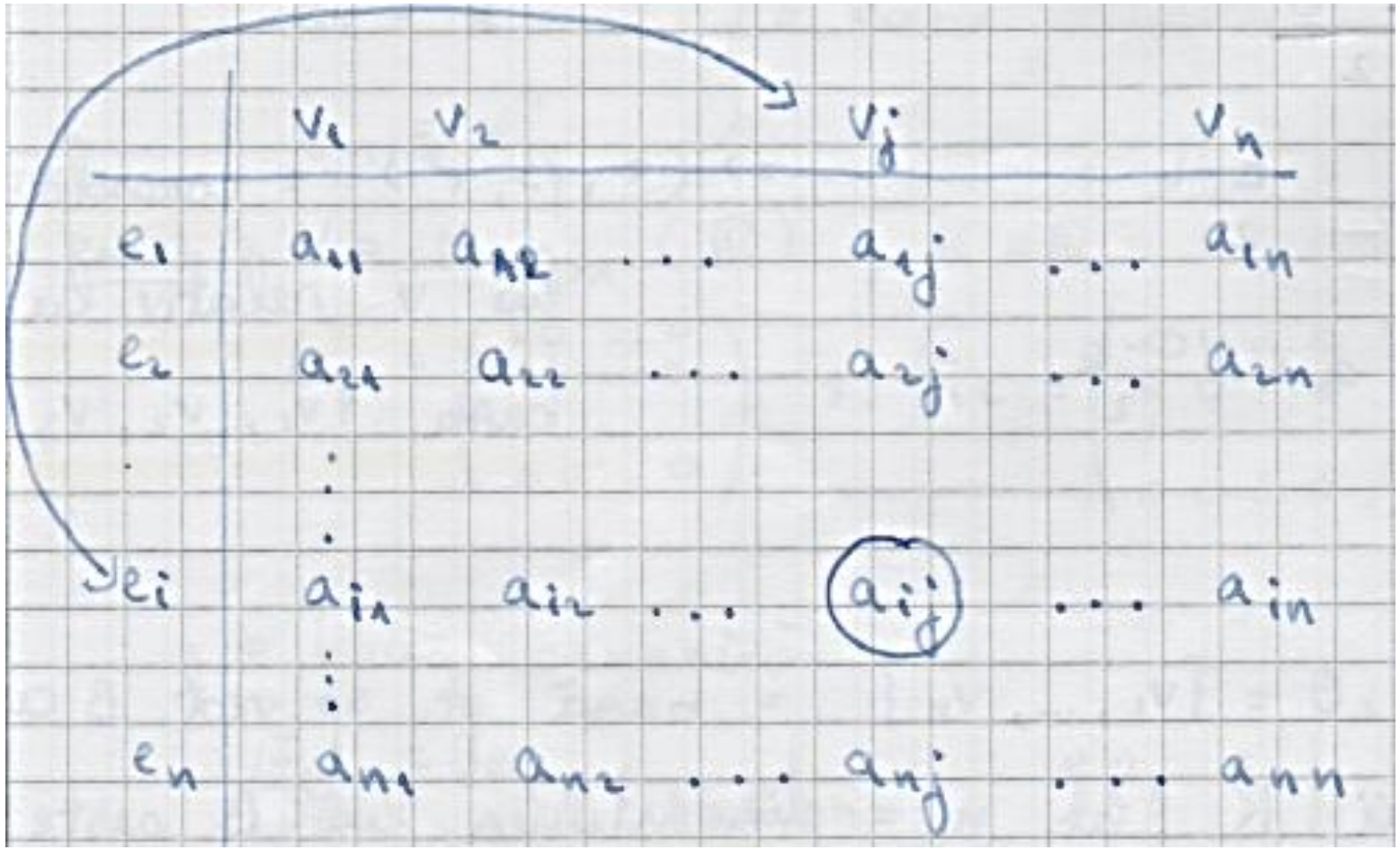
Algoritmul simplex (met. substituției) pt. rez. sist. liniare. Apl. la verif. independenței unui sist. de vectori.

$$v_1 = a_{11} e_1 + a_{21} e_2 + \dots + a_{n1} e_n$$

$$v_2 = a_{12} e_1 + a_{22} e_2 + \dots + a_{n2} e_n$$

$$\vdots$$

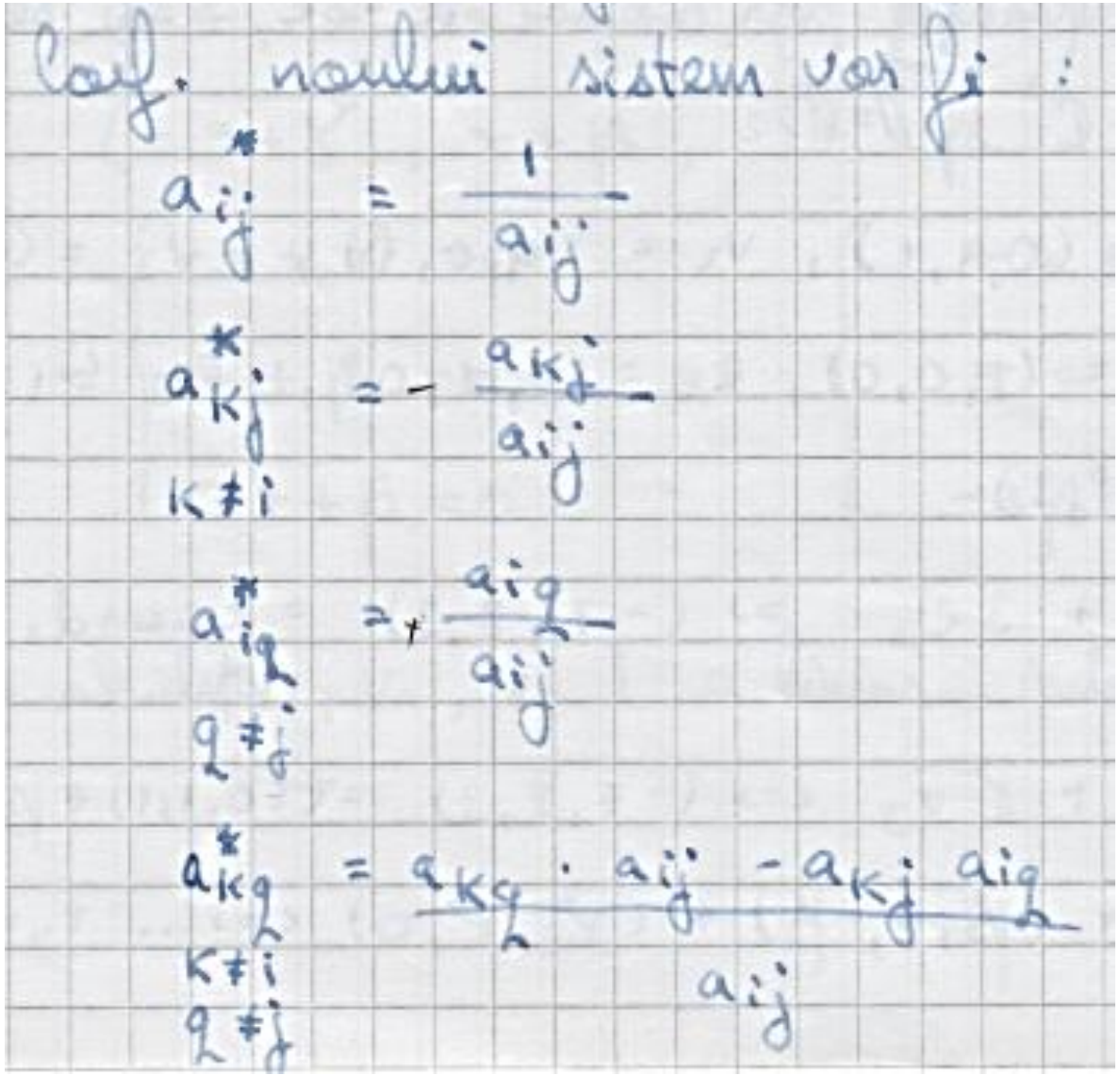
$$v_n = a_{1n} e_1 + a_{2n} e_2 + \dots + a_{nn} e_n$$


v_1 v_2 v_j v_n
e_1 a_{11} a_{12} ... a_{1j} ... a_{1n}
e_2 a_{21} a_{22} ... a_{2j} ... a_{2n}
e_i a_{i1} a_{i2} ... a_{ij} ... a_{in}
e_n a_{n1} a_{n2} ... a_{nj} ... a_{nn}

e_i se schimbă cu v_j de. $a_{ij} \neq 0$.

Vom spune că a_{ij} = pivot

Calculând pe e_i din ec. j și făcând substituția în toate celelalte ec. se obț. un nou sist. în care v_j și e_i își schimbă locul.


Calc. noului sistem var. x_i :
$a^*_{ij} = \frac{1}{a_{ij}}$
$a^*_{kj} = -\frac{a_{kj}}{a_{ij}}$, $k \neq i$
$a^*_{iq} = \frac{a_{iq}}{a_{ij}}$, $q \neq j$
$a^*_{kq} = \frac{a_{kq} \cdot a_{ij} - a_{kj} a_{iq}}{a_{ij}}$, $k \neq i$, $q \neq j$

Procesul de inversare a vectorilor v_j cu vectorii ei continuă până când anumiți vectori v_j (eventual) nu se vor mai putea schimba cu vectorii ei rămași dat. faptului că val. care ar trebui să fie privați au val. 0.

În fiecare tablou obț. vectorii de pe coloane sunt comb. liniară a vectorilor de pe linii cu scalarii de pe col. corespunzătoare vect. de pe col.

Când alg. se oprește se pot trage urm. concluzii:

1) vect. v_j care au trecut pe linii form. o submult. maximală liniar independentă a mult. de vectori $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$

2) vect. ei care au rămas pe linia completează submulțimea maximală liniar indep.(de la 1)) până la a bazei.

3) Dc. toți. vect. $v_1, \dots, v_n$ trec pe linii înseamnă că ei au fost liniari independenți.

4) Vect. v_j rămași pe col. scriși ca o comb. liniară a vect. de pe linii dau rel. de dep. liniară din mult. de vectori $\{v_1, \ldots, v_n\}$

5) Dc. V se schimbă cu toate e și se rearanjează liniile și col. în ord. crescă. a ordinii indicilor, în tabloul se obț. A^{-1}.

Obs.: Alg. se poate apl. și dc. nr. de linii ≠ nr. de col.

sp. vect. peste $\underset{n}{K} = \mathbb{R}$

Ex.: Fie $\{v_1 = (-1, 1, 0),\ v_2 = (3, 1, 2),\ v_3 = (2, 2, 2)\}$, $\subset \mathbb{R}^3$

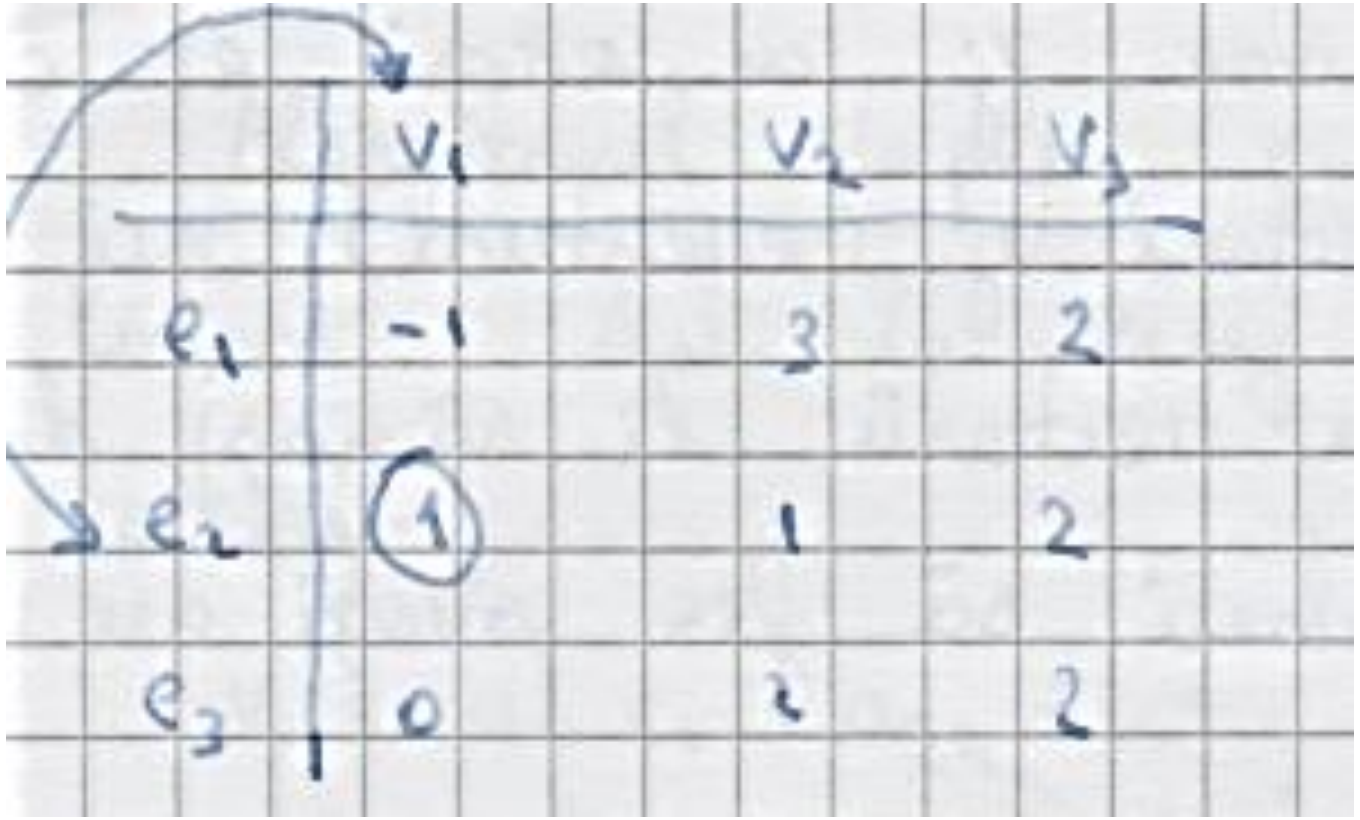
Să se det. o submult. maximală liniar independentă și să se det. rel. dintre v_1, v_2, v_3

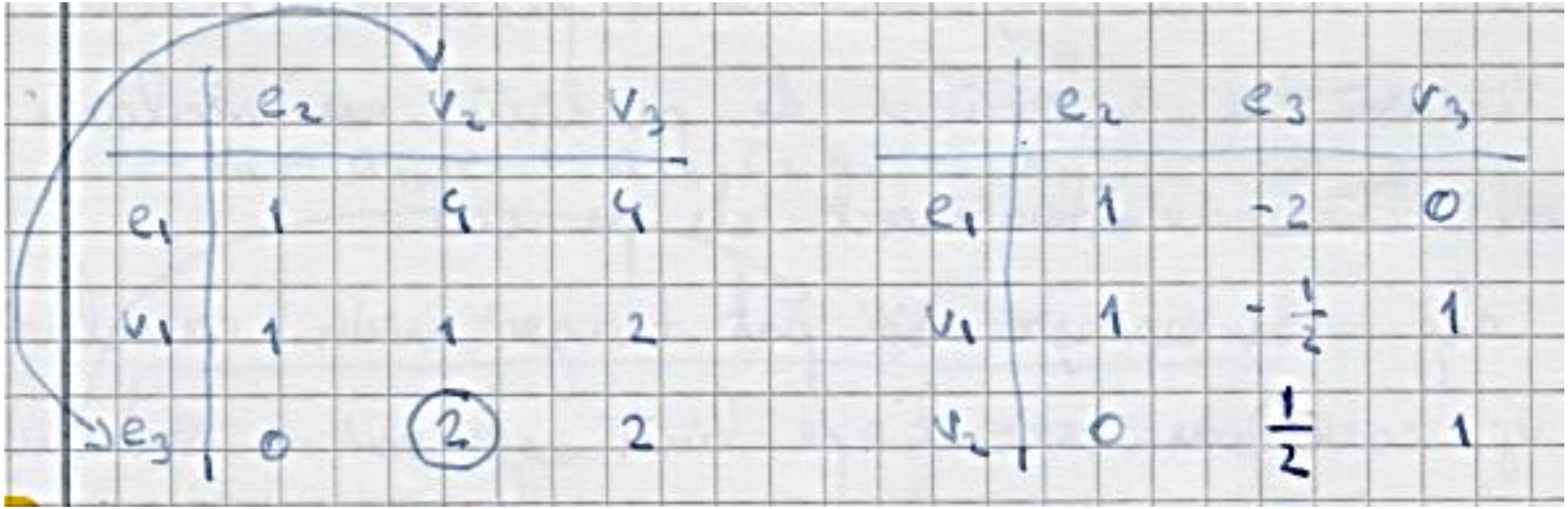
Rez.: Fie $B = \{e_1 = (1,0,0),\ e_2 = (0,1,0),\ e_3 = (0,0,1)\}$

$v_1 = -e_1 + 1e_2 + 0e_3$

$v_2 = 3e_1 + 1e_2 + 2e_3$

$v_3 = 2e_1 + 2e_2 + 2e_3$


v_1
v_2
v_3
e_1
-1
3
2
e_2
1
1
2
e_3
0
2
2


e2 v2 v3
e1 1 4 4
v1 1 1 2
e3 1 0 2
2
e2 e3 v3
e1 1 -2 0
v1 1 -1/2 1
v2 0 1/2 1

$\{v_1, v_2\}$ sumult. maximală liniar indep.

$v_3 = 0e_1 + 1v_1 + 1v_2 = v_1 + v_2$

e_1 completează $\{v_1, v_2\}$ până la o bază

Prop.: coord. unui vector rel. la o bază sunt unice

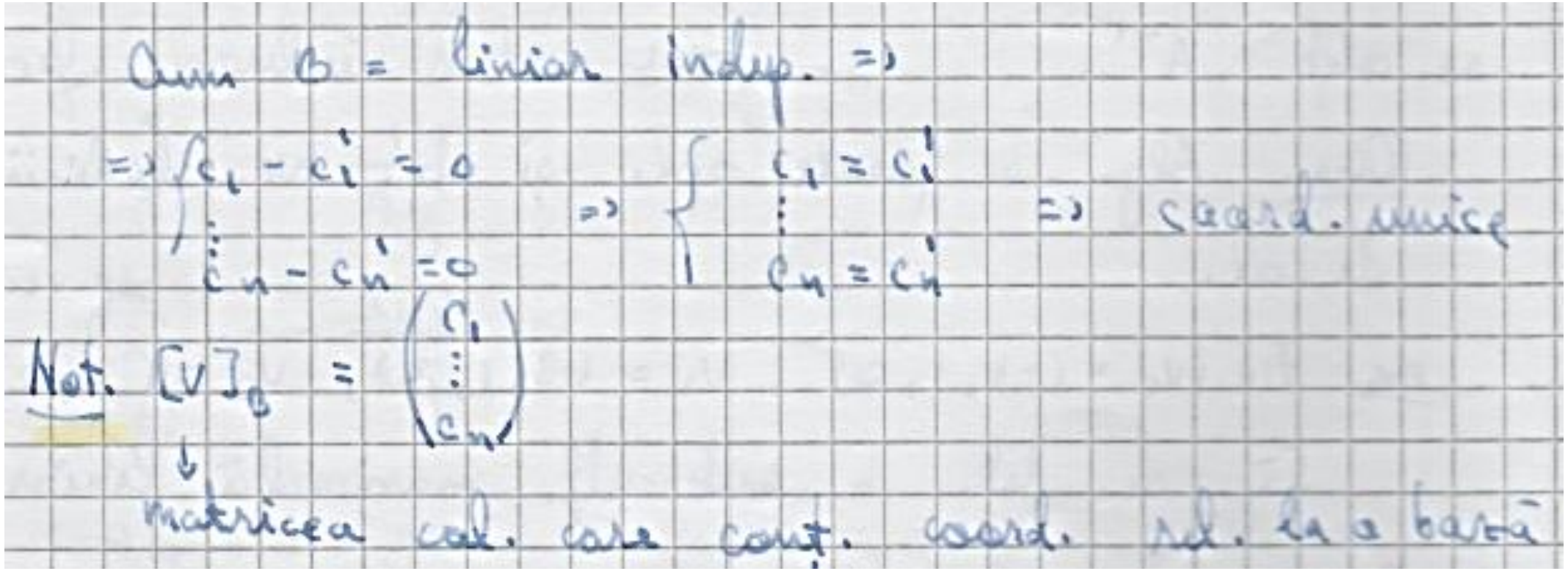
Dem.: Pp. că $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $v \in V$

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

$$v = c_1' v_1 + \dots + c_n' v_n$$

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n = c_1' v_1 + \dots + c_n' v_n$$

$$(c_1 - c_1') v_1 + \dots + (c_n - c_n') v_n = 0$$

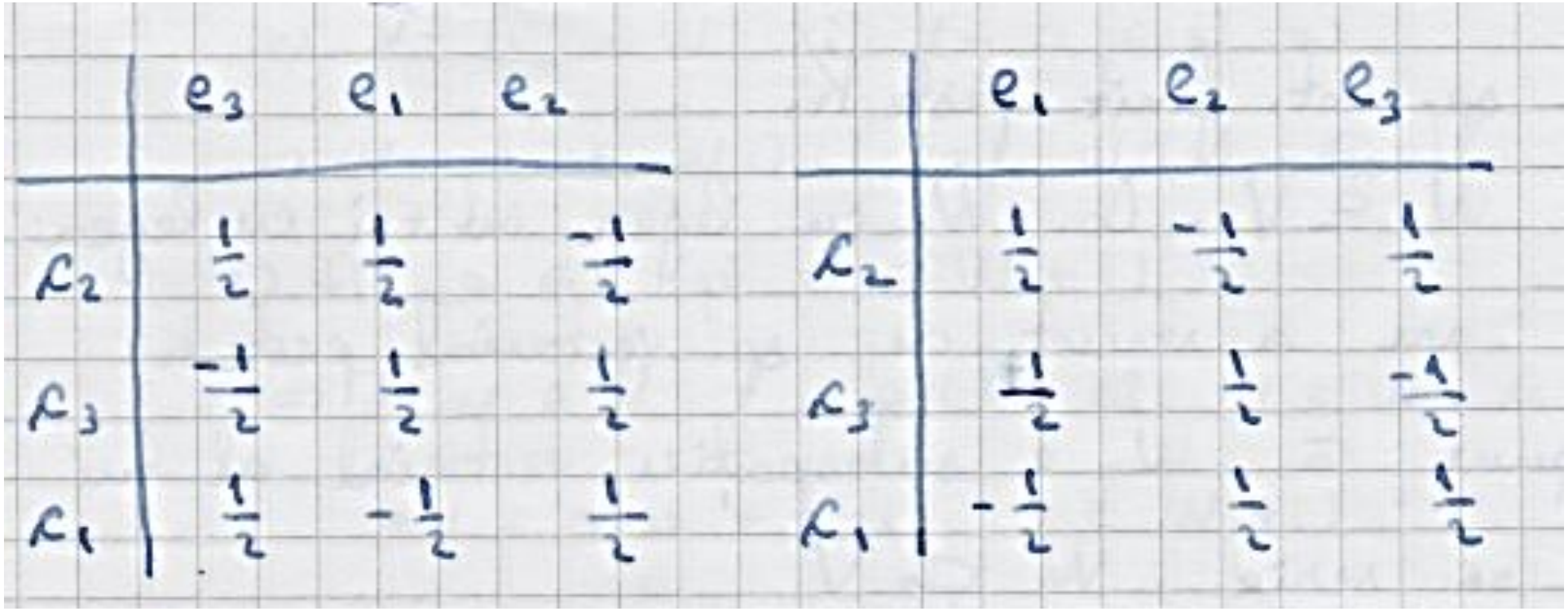

Cum B = liniar indep. =>
=> c1 - c1' = 0 ... cn - cn' = 0
=> c1 = c1' ... cn = cn'
=> scalarii unice
Not. [v]B = (c1 ... cn)
matricea col. cor. coord. lui v în baza

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A^{-1} = ?$$

	c_1	c_2	c_3
e_1	0	1	1
e_2	1	0	(1)
e_3	1	1	0

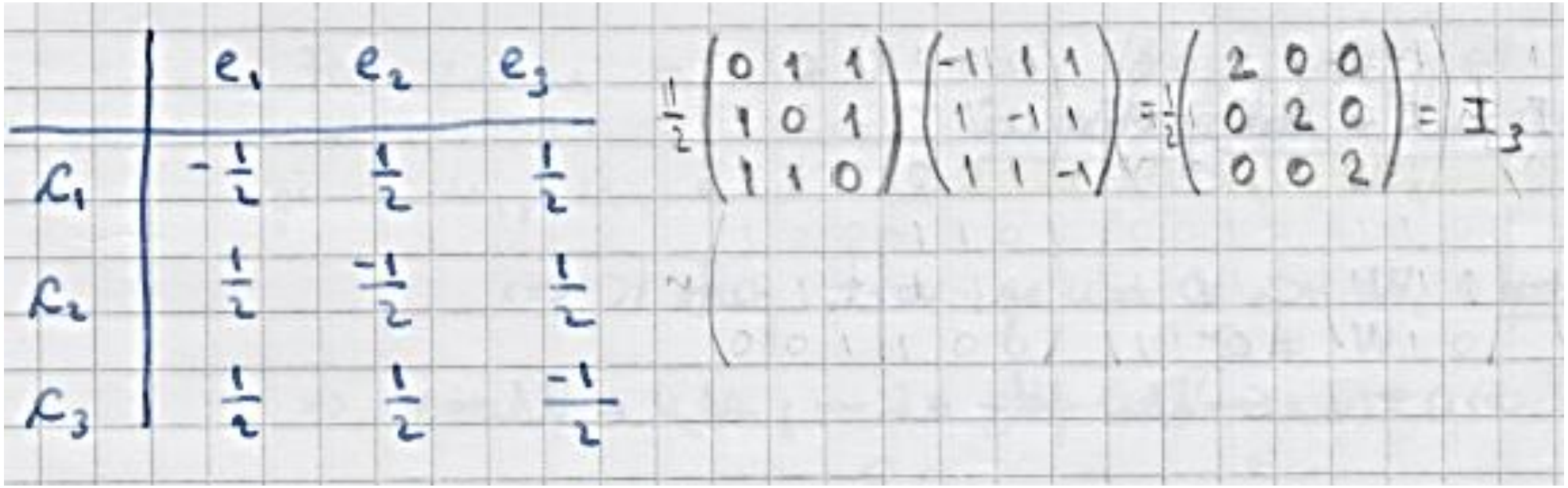
	c_1	c_2	e_2
e_1	-1	1	-1
c_3	1	0	1
e_3	(1)	1	0

	e_3	c_2	e_2
e_1	1	(2)	-1
c_3	-1	-1	1
c_1	1	1	0



	e_3	e_1	e_2
f_2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
f_3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
f_1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

	e_1	e_2	e_3
f_2	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
f_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
f_1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$


e1 e2 e3
f1 -1/2 1/2 1/2
f2 1/2 -1/2 1/2
f3 1/2 1/2 -1/2
1/2 (0 1 1 / 1 0 1 / 1 1 0) (-1 1 1 / 1 -1 1 / 1 1 -1) = 1/2 (2 0 0 / 0 2 0 / 0 0 2) = I3

Matricea de trecere de la o bază la alta

Fie V sp. vect. finit peste K și bazele $B_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$,

$B_2 = \{v_1, \dots, v_n\}$

$$v_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i \quad , \quad j = \overline{1,n}$$

$A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n}$ sn. matricea de trecere dintr-o bază în alta

Fie $v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i$

$$[v]_{B_1} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

$$v = \sum_{j=1}^{n} \beta_j v_j = \sum_{j=1}^{n} \beta_j \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_j \right) e_i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_j$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A \cdot [v]_{B_2} = [v]_{B_1}$$

„matricea de trecere de la baza B_1 la baza B_2."

Subspațiu vectorial cât

$W \subset V$

Fie V = spațiu finit peste K și W = subsp. în V.

Def. pe V rel. binară $v \rho u \Leftrightarrow v - u \in W$

În acest caz, ρ e rel. de echivalență,

și $V/\rho = \{\hat{v} \mid v \in V\}$ sp. vectorial peste K cu

legea internă $\hat{v} + \hat{u} = \widehat{v+u}$ și

legea externă $\alpha \cdot \hat{v} = \widehat{\alpha v}$, $\forall \alpha \in K, \forall \hat{v}, \hat{u} \in V/\rho$

cu $\dim_K V/\rho = \dim_K V - \dim_K W$.

V/ρ = „subspațiu cât"

$\overset{not}{=} V/W$

= „V factorizat la W"

1) reflex. $v \rho v \iff v - v \in W \iff 0 \in W$ Adev.

2) sim. $v \rho u \iff v - u \in W \iff u - v \in W \iff u \rho v$ Adev.

3) trans. $v \rho u$, $u \rho w \Rightarrow v - u \in W$

$u - w \in W$

(+)

$v - w \in W \Rightarrow v \rho w$ Adev.

$\Rightarrow \rho$ e rel. de echivalență

Vom arăta că legea internă $(+)$ e bine def.

Fie $\hat{v}_1 = \hat{v}_2 \Rightarrow v_1 \rho v_2 \Rightarrow v_1 - v_2 \in W$ $\Big| \Rightarrow$

$\hat{u}_1 = \hat{u}_2 \Rightarrow u_1 \rho u_2 \Rightarrow u_1 - u_2 \in W$ $\Big|$

$\Rightarrow (v_1 + u_1) - (v_2 + u_2) \in W \Rightarrow (v_1 + u_1) \rho (v_2 + u_2) \Rightarrow$

$\Rightarrow \widehat{v_1 + u_1} = \widehat{v_2 + u_2} \Rightarrow \hat{v}_1 + \hat{u}_1 = \hat{v}_2 + \hat{u}_2$

-11- legea externă $(\cdot)$ -11-

Fie $\hat{v}_1 = \hat{v}_2 \Rightarrow v_1 \rho v_2 \Rightarrow v_1 - v_2 \in W \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha(v_1 - v_2) \in W \Rightarrow \alpha v_1 - \alpha v_2 \in W \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha v_1 \rho \alpha v_2 \Rightarrow \widehat{\alpha v_1} = \widehat{\alpha v_2} \Rightarrow \alpha \hat{v}_1 = \alpha \hat{v}_2$

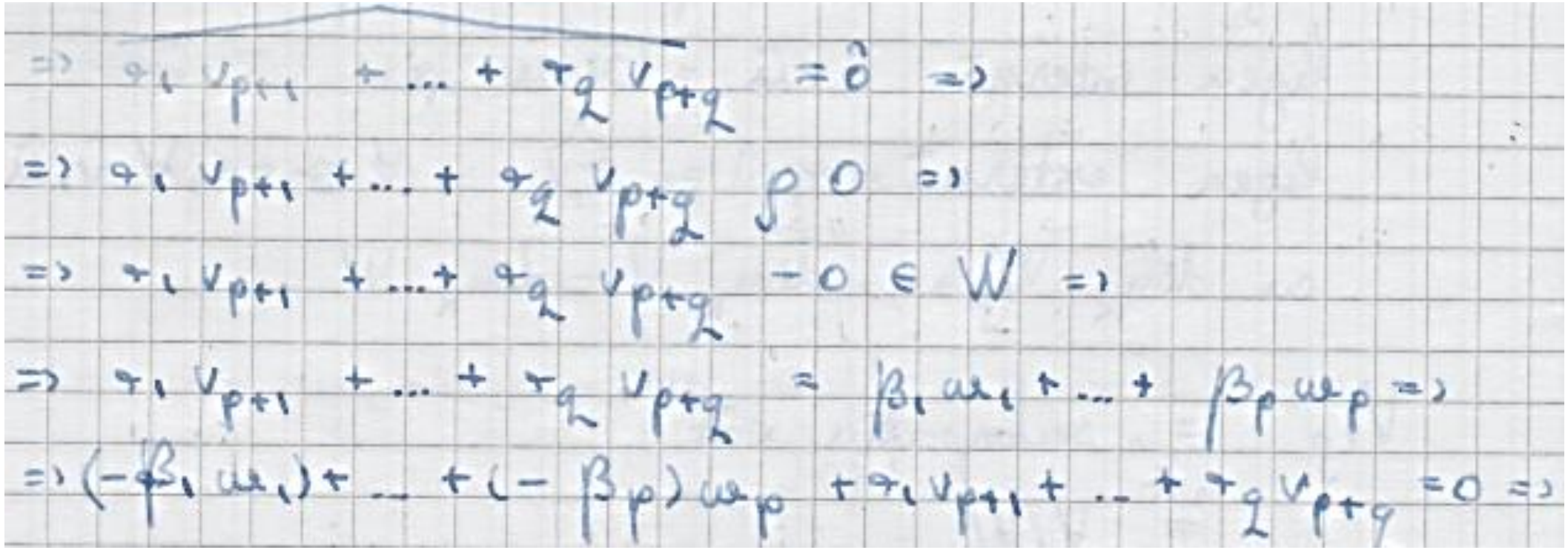
Fie $\{w_1, \dots, w_p\}$ = bază în W

Completăm această bază până la a bază a lui V.

$\{w_1, \dots, w_p, v_{p+1}, \dots, v_{p+q}\}$ = bază în V

Vom arăta că $\{\hat{v}_{p+1}, \dots, \hat{v}_{p+q}\}$ = bază pt. $V/_W$

Fie $\alpha_1 \hat{v}_{p+1} + \dots + \alpha_q \hat{v}_{p+q} = \hat{0} \Rightarrow$

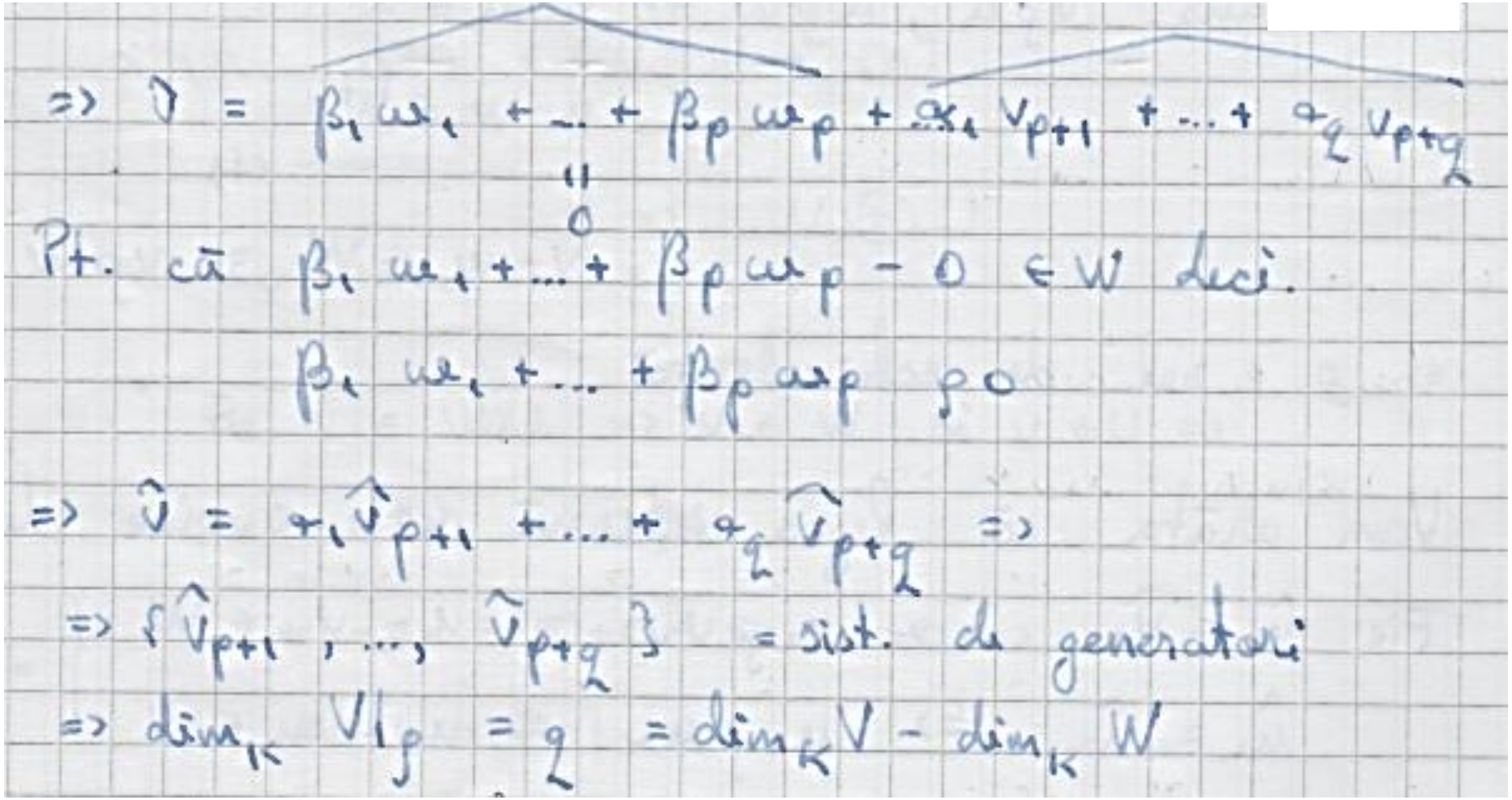

$\Rightarrow \alpha_1 v_{p+1} + \dots + \alpha_q v_{p+q} = \hat{0} \Rightarrow$
$\Rightarrow \alpha_1 v_{p+1} + \dots + \alpha_q v_{p+q} \neq 0 \Rightarrow$
$\Rightarrow \alpha_1 v_{p+1} + \dots + \alpha_q v_{p+q} = 0 \in W \Rightarrow$
$\Rightarrow \alpha_1 v_{p+1} + \dots + \alpha_q v_{p+q} = \beta_1 w_1 + \dots + \beta_p w_p \Rightarrow$
$\Rightarrow (-\beta_1 w_1) + \dots + (-\beta_p) w_p + \alpha_1 v_{p+1} + \dots + \alpha_q v_{p+q} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow -\beta_1 = \dots = -\beta_p = \alpha_1 = \dots = \alpha_2 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \{\hat{v}_{p+1}, \dots, \hat{v}_{p+q}\}$ liniar independenți

Fie $\hat{v} \in V/_S \Rightarrow v \in V \Rightarrow v = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_p v_p +$

$+ \alpha_1 v_{p+1} + \dots + \alpha_2 v_{p+q}$


$\Rightarrow v = \beta_1 w_1 + \ldots + \beta_p w_p + \alpha_1 v_{p+1} + \ldots + \alpha_q v_{p+q}$
$= 0$
Pt. că $\beta_1 w_1 + \ldots + \beta_p w_p - 0 \in W$ deci.
$\beta_1 w_1 + \ldots + \beta_p w_p \rho 0$
$\Rightarrow \hat{v} = \alpha_1 \hat{v}_{p+1} + \ldots + \alpha_q \hat{v}_{p+q} \Rightarrow$
$\Rightarrow \{\hat{v}_{p+1}, \ldots, \hat{v}_{p+q}\}$ = sist. de generatori
$\Rightarrow \dim_K V/_W = q = \dim_K V - \dim_K W$

Ex.: 1) Fie $V = \mathbb{C}^2$, $K = \mathbb{R}$ cu

legea int. $(z_1, z_2) + (z_3, z_4) = (z_1 + z_3, z_2 + z_4)$

legea ext. $\alpha(z_1, z_2) = (\alpha z_1, \alpha z_2)$

$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}^2 = ?$

Pp. $\{(0,1), (1,0), (0,i), (i,0)\}$ = bază în V.

Verificăm.

→ liniar independenți

Fie $a_1(0,1) + a_2(1,0) + a_3(0,i) + a_4(i,0) = (0,0)$

$(0, a_1) + (a_2, 0) + (0, a_3 i) + (a_4 i, 0) = (0,0)$

$(a_2 + a_4 i, a_1 + a_3 i) = (0,0) \Rightarrow$

$$\begin{cases} a_2 + a_4 i = 0 \\ a_1 + a_3 i = 0 \end{cases} \Rightarrow a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 0 \Rightarrow \text{liniar independenți}$$

→ sist. de generatori

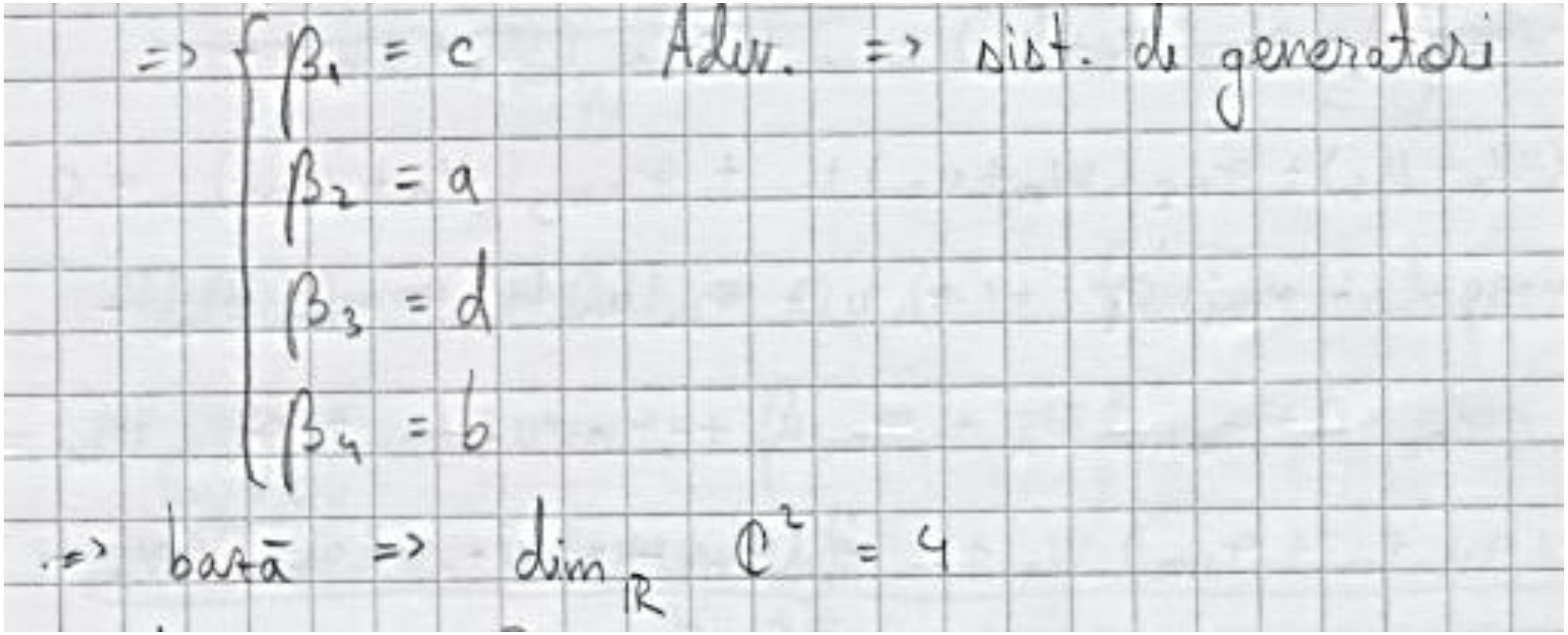
Fie $v \in V \Rightarrow v = (a+bi,\ c+di)$

$\Leftrightarrow \exists\ \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \in \mathbb{R}$

a.î. $v = \beta_1(0,1) + \beta_2(1,0) + \beta_3(0,i) + \beta_4(i,0)$

$v = (0, \beta_1) + (\beta_2, 0) + (0, i\beta_3) + (\beta_4 i, 0)$

$v = (\beta_2 + \beta_4 i,\ \beta_1 + i\beta_3) \Rightarrow$


$\Rightarrow \begin{cases} \beta_1 = c \\ \beta_2 = a \\ \beta_3 = d \\ \beta_4 = b \end{cases}$
Adev. $\Rightarrow$ sist. de generatori
$\Rightarrow$ bază $\Rightarrow$ $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}^2 = 4$

2) $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = ?$

Pp. $\{1, i\}$ bază în $\mathbb{C}$.

$\Rightarrow$ liniar independenți.

Fie $\alpha_1 \cdot 1 + \alpha_2 \cdot i = 0 \Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 i = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ liniar independenți

→ sistem de generatori

Fie $v \in \mathbb{C}$.

Pp. $\exists \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ a.î. $v = \beta_1 \cdot 1 + \beta_2 \cdot i \Rightarrow$

$\Rightarrow v = \beta_1 + \beta_2 i \in \mathbb{C}$ Adv. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ sistem de generatori

$\Rightarrow \{1, i\}$ este bază $\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$